

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** [Port 25 (alt), 465 (SSL), 587 (TLS)]
Verantwortlich für den Versand von E-Mails zwischen Mailservern.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol)** [Port 143, mit SSL/TLS 993]
Ermöglicht den serverbasierten Abruf von E-Mails, sodass sie auf mehreren Geräten synchron bleiben.
- **POP3 (Post Office Protocol 3)** [Port 110, mit SSL/TLS 995]
Ermöglicht den Abruf von E-Mails, wobei sie nach dem Download standardmäßig vom Server gelöscht werden.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** [Port 67 (Server), 68 (Client)]
Vergibt automatisch IP-Adressen an Geräte in einem Netzwerk.

OSI-Modell

Das OSI-Modell (Open Systems Interconnection Model) ist ein Schichtenmodell zur Standardisierung der Netzworkkommunikation. Es besteht aus sieben Schichten, die jeweils spezifische Aufgaben übernehmen.

Die 7 Schichten des OSI-Modells:

- 1. Bitübertragungsschicht (Physical Layer)**
 - Überträgt rohe Bitströme über physikalische Medien (z. B. Kabel, Funk).
 - Beispiel: Ethernet, WLAN, Glasfaser.
- 2. Sicherungsschicht (Data Link Layer)**
 - Stellt fehlerfreie Übertragung zwischen zwei direkt verbundenen Geräten sicher.
 - MAC-Adressen und Switches arbeiten auf dieser Schicht.
 - Beispiel: Ethernet (802.3), WLAN (802.11).
- 3. Vermittlungsschicht (Network Layer)**
 - Verantwortlich für die logische Adressierung und das Routing von Paketen.
 - Arbeitet mit IP-Adressen und Routern.
 - Beispiel: IPv4, IPv6, ICMP (Ping).
- 4. Transportschicht (Transport Layer)**
 - Sorgt für die zuverlässige oder unzuverlässige Übertragung von Daten zwischen Endgeräten.